



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 3			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES I			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENO:	ET001	SECCIÓN:	23C	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. Se convocaron a 80 jugadores para integrar la preselección de Fútbol de un Club Profesional. Sus estaturas clasificadas, se presentan en la siguiente tabla:

Estatura (en cm)	N° de Jugadores
[1,56 - 1,60]	28
[1,60 - 1,64]	22
[1,64 - 1,68]	15
[1,68 - 1,72]	x = 8
[1,72 - 1,76]	7
Total	80

xi	Fi
1,58	28
1,62	22
1,66	15
1,70	8
1,74	7

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- a) (2 Puntos) El coeficiente de variación

$$C.V = \frac{S(x)}{\bar{x}} \cdot 100$$

$$\bar{x} = 1,632 \quad S(x) = 0,051 \quad \frac{0,051}{1,632} \cdot 100$$

- b) (2 Puntos) El coeficiente de Pearson.

$$A_k = \frac{3(\bar{x} - Me)}{S(x)} = \frac{3(1,632 - 1,622)}{0,051}$$

$$A_k = 0,59$$

$$C.V = 3,125\% \quad Me = L_{inf} + C_x \left[\frac{F_i - F_{i-1}}{F_i} \right] \quad Me = 1,60 + 0,04 \times \left[\frac{40 - 29}{22} \right] \quad Me = 1,62$$

2. En un Camión tiene 4 artículos de la empresa A, 6B, 4C y 2D. Se selecciona al azar 3 artículos. Determinar la probabilidad que:

4A 6B 4C 2D

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- a) (1 Punto) Sea del mismo tipo.

$$\frac{C_3^4 \times C_3^6 \times C_3^4}{C_3^{16}} = \frac{64}{560}$$

b) (1 Punto) Sea Por lo menos uno de la empresa A.

$$P[X \geq 1A] = \frac{1A y 2 dif 0 + 2A y 1 dif 0 + 3A}{C_1^4 \times C_2^{12} + C_2^4 \times C_1^{12} + C_3^4} = 0,6$$

c) (1 Punto) Sea a lo más dos de la empresa B.

$$P[X \leq 2B] = \frac{2B y 1 dif 0 + 1B y 2 dif 0 + 0B y 3 dif 0}{C_2^6 \times C_1^{10} + C_1^6 \times C_2^{10} + C_0^6 \times C_3^{10}} = 0,96$$

3. En una empresa de 300 obreros, 200 son hombres y 100 son mujeres. De los hombres, 70 están afiliados a una AFP y de las mujeres 60 están afiliadas a una AFP. Si un obrero es elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que

	Hombres	Mujeres	Total
Afiliados	70	60	130
No afiliados	130	40	170
Total	200	100	300

a) (1 Punto) No esté afiliado a una AFP.

$$\frac{170}{300}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

b) (1 Punto) Sea Hombre y no esté afiliado a una AFP.

$$\frac{130}{200}$$

c) (1 Punto) Sea Hombre o no afiliado a una AFP.

$$P(\text{Hombre o no afiliado}) = \frac{200 + 130 - 70}{300} = \frac{260}{300}$$

4. En la selección de personal de 800 personas para el ascenso de gerentes en el Banco se determinó que:

	Ascenso	No Ascenso	Total
Hombres	501	117	618
Mujeres	53	129	182
Total	554	246	800

a) (1 Punto) Sea Mujer y no ascendido

$$\frac{129}{800}$$

b) (1 Punto) Seleccionado al azar que el postulante haya ascendido, dado que es mujer

$$\frac{53}{182}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- c) (1 Punto) Seleccionado al azar que el postulante haya no ascendido, dado que es Hombre

$$\frac{117}{618}$$

1

5. Se entrevistó a las personas para ver si realizan apuesta deportiva. La respuesta a las entrevistas se muestra en la siguiente tabla:

Lugar de Apuesta	Forma del cobro de la apuesta	
	Efectivo	Cuenta Bancaria
Local	250	150
Aplicativo	100	450

total
400
550
600
950

Se selecciona un individuo aleatoriamente:

- a) (1 Punto) Si el encuestado realizó la apuesta en el Local y cobro en efectivo.

$$\frac{250}{350}$$

- b) (1 Punto) Si el encuestado realizó la apuesta por el aplicativo

$$\frac{550}{950}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- c) (1 Punto) Si se sabe que el encuestado realizó la apuesta por el local, ¿cuál es la probabilidad de que cobro en efectivo?

$$\frac{250}{400}$$

- d) (1 Punto) Si se sabe que el encuestado cobro por cuenta bancaria, ¿cuál es la probabilidad de que realizó la apuesta en el Local?

$$\frac{150}{600}$$

6. En una empresa de transportes hay tres tipos de servicios: bus cama; presidencial y normal. El 54% de las veces la gente viaja en bus cama, el 19% en normal y el resto en presidencial. La probabilidad de que un cliente quede insatisfecho cuando viaja en servicio normal es 8%, la probabilidad de que un cliente viaje en el servicio presidencial y quede insatisfecho es 2,7%. Se sabe además que la probabilidad de que un cliente quede insatisfecho cuando usa el servicio de bus cama es 12%. Si se elige un cliente al azar:

Bus cama 0.54
Insatis 0.12
Bus presidencial 0.19
Insatis 0.027
Bus normal 0.27
Insatis 0.08

a) (1 Punto) ¿Cuál es la probabilidad de que quede satisfecho?

$$0.54 \times 0.88 + 0.19 \times 0.973 + 0.27 \times 0.92 = 0.9$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

b) (1 Punto) ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido el servicio presidencial, si se sabe que quedó insatisfecho?

$$\frac{0.19 \times 0.027}{0.54 \times 0.12 + 0.19 \times 0.027 + 0.27 \times 0.08} = 0.06$$

c) (1 Punto) ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido el servicio en bus cama si se sabe que quedó satisfecho?

$$\frac{0.54 \times 0.88}{0.54 \times 0.88 + 0.19 \times 0.973 + 0.27 \times 0.92} = 0.52$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP